



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE IITI "Verona Trento"

Via U. Bassi is. 148 n. 73 98123 Messina - Tel. 090 2934854 - 0902934070

Fax: 090 696238 ✉ email: meis027008@istruzione.it

Casella PEC: meis027008@pec.istruzione.it - Cod. Fiscale: 03224560833

CODICE MECCANOGRAFICO MINISTERIALE: MEIS027008

CON SEZIONI ASSOCIATE : MERI02701X - MESSINA, METF02701R – MESSINA

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE DI DIPARTIMENTO

ANNO SCOLASTICO

DIPARTIMENTO DI *Informatica*
Ambito Disciplinare: *Informatica*
Classi *QUINTE*
Indirizzo *Informatica e Telecomunicazioni*

DOCENTI	FIRMA

COMPETENZE

- Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni;
- Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza
- Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;
- Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti
- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
- Utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare
- Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche.

ABILITÀ

- Comprendere la differenza tra diverse organizzazioni di archivi valutandone potenzialità e limiti.
- Individuare le caratteristiche di un sistema di gestione di basi di dati.
- Individuare le entità e gli attributi della realtà osservata. Classificare le associazioni tra le entità. Disegnare il modello E/R di un problema. Verificare la correttezza del modello attraverso le regole di lettura. Sviluppare i passi dell'analisi di un problema. Rappresentare nel modello le associazioni ricorsive.
- Usare le regole di derivazione delle tabelle dal modello E/R. Applicare le operazioni relazionali per interrogare il database. Normalizzare le relazioni. Impostare i controlli per l'integrità dei dati.
- Applicare i principi del modello relazionale. Utilizzare i comandi del linguaggio SQL per la definizione delle tabelle, le operazioni di manipolazione dei dati e le interrogazioni. Utilizzare funzioni e clausole per calcoli, raggruppamenti, ordinamenti e ricerche avanzate. Codificare le viste. Utilizzare i comandi per la sicurezza.
- Utilizzare l'ambiente MySQL. Effettuare operazioni di manipolazione e interrogazione sui database. Gestire le transazioni. Eseguire copie di backup di un database e il suo ripristino. Creare gli utenti definendo profili con diversi privilegi.
- Progettare applicazioni lato server utilizzando il PHP. Gestire l'interrogazione dell'utente con i dati residenti sul server. Visualizzare, tramite pagine web e script PHP, i dati contenuti nelle tabelle di un database. Scrivere pagine WEB per le interrogazioni.

CONOSCENZE

- Visione di insieme delle risorse di un sistema di elaborazione con particolare attenzione alla gestione degli archivi. Concetti e modelli per l'organizzazione di una base di dati.
- Modellazione dei dati. Il modello E/R. Entità, attributi, associazioni. Associazione ricorsiva.
- Concetti di base del modello relazionale. Derivazione del modello logico dal modello concettuale. Operazioni relazionali. Normalizzazione. Integrità di dati.
- Caratteristiche generali di un linguaggio per basi di dati. Parole chiave e sintassi del linguaggio SQL. Codifica delle operazioni relazionali.
- Caratteristiche e funzionalità dell'ambiente MySQL per la gestione dei database. Gestione delle transazioni. Profili utente.
- Applicazioni eseguibili su server. Linguaggio PHP. Oggetti per la programmazione lato server. Accesso ai dati in rete.

OBIETTIVI MINIMI

- Progettazione concettuale, logica e fisica di una base di dati.
- Linguaggi e tecniche per l'interrogazione e la manipolazione delle basi di dati.
- Progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di dati.
- Linguaggi per la programmazione lato server a livello applicativo e tecniche per la realizzazione di pagine web dinamiche.

CONTENUTI DISCIPLINARI MINIMI ESPOSTI PER MODULI - UNITÀ DIDATTICHE - PERIODI DI ATTUAZIONE

La programmazione fa riferimento al testo:

Lorenzi Cavalli *Informatica per Ist.Tec.Tecnol. indirizzo Informatica e Telecom. -vol C, ATLAS*

Modulo 1: Organizzazione degli archivi e basi di dati

Contenuti	Periodo
Gli archivi. Le memorie di massa. Le copie di sicurezza e la fault tolerance. Il software per la gestione dei file. L'organizzazione degli archivi. Le applicazioni gestionali. Le basi di dati. I limiti dell'organizzazione convenzionale degli archivi. L'organizzazione degli archivi mediante basi di dati. I modelli per il data base. La gestione dei database. I linguaggi per database. Gli utenti. Le transazioni.	Settembre – ottobre
VERIFICHE ORALI durante le ore di lezione in classe VERIFICA SCRITTA (test)	Inizio ottobre

Modulo 2: Modello concettuale dei dati		
Prerequisiti	Contenuti: UDA	Periodo
Modulo 1	Modello dei dati. Entità e associazioni. Attributi. Associazioni tra entità. Regole di lettura. Esempi di modellazione dei dati. VERIFICHE ORALI e PRATICHE durante le ore di lezione VERIFICA SCRITTA su Modulo 1 e 2	Ottobre

Modulo 3: Modello relazionale		
Prerequisiti	Contenuti: UDA	Periodo
Modulo 2	Concetti fondamentali del modello relazionale. Dal modello E/R alle relazioni Operazioni relazionali Interrogazioni con più operatori. Normalizzazione delle relazioni. Integrità referenziale. VERIFICHE ORALI e PRATICHE durante le ore di lezione VERIFICA SCRITTA su Modulo 3	Ottobre- Novembre

Modulo 4: Il linguaggio SQL		
Prerequisiti	Contenuti: UDA	Periodo
• Moduli precedenti	Caratteristiche generali del linguaggio. Identificatori e tipi di dati. Definizione delle tabelle. Comandi per la manipolazione dei dati. Il comando SELECT. Le operazioni relazionali. Le funzioni di aggregazione. Ordinamenti e raggruppamenti. Le condizioni di ricerca. Interrogazioni annidate. Le viste logiche. I comandi per la sicurezza. VERIFICHE ORALI durante le lezioni in classe VERIFICA SCRITTA su Modulo 4	Dicembre- Gennaio

SECONDO QUADRIMESTRE

MODULO R1 –MODULO DI REVISIONE		
Prerequisiti	Contenuti:	Periodo
• Moduli precedenti	Ripasso e Consolidamento VERIFICHE ORALI e PRATICHE durante le ore di lezione VERIFICA SCRITTA su Modulo 2, 3 e 4	Gennaio- Febbraio

Modulo 5: MySQL		
Prerequisiti	Contenuti: UDA	Periodo
• Moduli precedenti	Caratteristiche generali di MySQL. Creazione di database e delle tabelle. Operazioni di manipolazione e di interrogazione. Caricamento dei dati da un file di testo. Tipi di dato in MySQL Integrità referenziale. Comandi in batch mode. Comandi SQL per le transazioni. Uso di viste logiche per la riservatezza. Creazione degli utenti. Concessione di permessi degli utenti. Copie di backup. VERIFICHE ORALI durante le lezioni in classe VERIFICA SCRITTA su Modulo 5	Febbraio- Marzo

Modulo 5: dati in rete con pagine PHP		
Prerequisiti	Contenuti: UDA	Periodo

Moduli precedenti	Il linguaggio PHP La pagina PHP Variabili e operatori. Array. La struttura if. Le strutture while e for. L'interazione con l'utente. L'accesso ai database MySQL. Le interrogazioni al database. Le operazioni di manipolazione sul database. VERIFICHE ORALI durante le lezioni in classe VERIFICA SCRITTA su Modulo 4e 5	Marzo Aprile – Maggio

METODOLOGIE

- Lezione frontale e/o dialogata
- Problem solving
- Laboratorio di programmazione
- Correzione collettiva dei compiti
- Conversazioni e discussioni
- Lavori di gruppo
- Interventi di recupero individualizzati

MATERIALI DIDATTICI

Libro di testo

Presentazioni multimediali e appunti in formato digitale

Software di sviluppo MySQL, PHP, HTML, browser, editor, suite Microsoft Office, disponibili nei laboratori di Informatica.

TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE DI VERIFICA

Per ciascun quadrimestre:

n.3 verifiche scritte

n.2 verifiche pratiche

n.2/3 verifiche orali